

NEM-MT-001

Runtime 云端运行系统

给人看的说明版 PDF

工程地基：让 Moodify 在云端稳定、自动、可追踪、可恢复、可长期运行

字段	内容
所属项目	Moodify
所属工程链	E-Chain-MT Moodify 主线工程链
节点类型	NEM Node Evolution Molecule 节点进化分子
优先级	P0 最高优先级
计划周期	2026.06
前置依赖	无
当前状态	ACTIVE 工程地基建设中
文件用途	放入 MT-001 Runtime NEM 节点压缩包，供人阅读、理解、交接和复盘

一句话：MT-001 不是一个脚本，而是 Moodify 的第一块云端工程地基。

目录

- 1 1. 节点摘要
- 2 2. 为什么 MT-001 是最高优先级
- 3 3. NEM / AEP / Gate 的关系
- 4 4. Runtime 云端系统架构
- 5 5. 压缩包结构说明
- 6 6. AEP 工程原子包总览
- 7 7. Evolution Gate 进化闸门
- 8 8. PoEW 工程工作量证明
- 9 9. 接下来 7 天执行路线
- 10 10. 一个月内的升级目标
- 11 11. 风险与处理原则
- 12 12. 最终完成定义

1. 节点摘要

NEM-MT-001 Runtime 云端运行系统，是 Moodify 项目的基础运行层。它的目标不是让某一次处理任务成功，而是让 Moodify 具备长期、稳定、自动、可追踪的云端运行能力。

换句话说，MT-001 解决的是 Moodify 从个人手动开发走向工程化系统的第一道门槛：运行地基。

核心判断

- Moodify 不能长期依赖本地电脑、手动命令和人工盯屏。
- 云端 Runtime 是 MRS、Night Worker、Daily Run、真实样本库和长期实验的共同地基。
- 只有先形成稳定运行层，后续算法、评分、工艺、数据沉淀才有持续生长的空间。
- MT-001 的价值不是单个功能，而是把 Moodify 变成可以长期做功的工程系统。

节点使命

让 Moodify 可以在云服务器上独立完成输入登记、任务排队、批量处理、日志记录、报告生成和失败复盘，并为后续 24 小时、36 小时甚至连续多日运行提供基础。

2. 为什么 MT-001 是最高优先级

Moodify 后续最重要的能力，例如 MRS Open Benchmark、Night Worker、Daily Run、真实 AI 音乐样本测试、工艺参数沉淀，都依赖一个稳定的运行系统。如果没有 MT-001，后面的所有实验都会变成零散命令、临时脚本和不可复盘的结果。

MT-001 的本质是把 Moodify 从“能跑”推进到“能持续跑”。这一步看起来不像炫目的算法突破，但它决定了项目是否具备长期复利能力。

没有 MT-001	有 MT-001
手动运行，靠人盯着	后台运行，系统自己跑
结果分散，难以复盘	日志、报告、样本 ID 可追踪
实验依赖临时操作	实验进入标准化队列
MRS 验证样本不足	真实样本可持续积累
代码项目	工程生命体的运行地基

3. NEM / AEP / Gate 的关系

在 AEP-NEM Engineering System 里，MT-001 不应被看作一个单文件任务，而是一个节点进化分子。一个 NEM 可以由多个 AEP 组成，并通过多个 Evolution Gate 完成升级。

层级	英文	中文	在 MT-001 中的含义
AEP	Atomic Engineering Package	工程原子包	最小可执行工程单元，例如日志系统、任务队列、配置模板。

层级	英文	中文	在 MT-001 中的含义
NEM	Node Evolution Molecule	节点进化分子	由多个 AEP 组合形成的可升级节点，即 MT-001 Runtime。
Gate	Evolution Gate	进化闸门	判断节点是否从基础可用升级到稳定采纳。
PoEW	Proof of Engineering Work	工程工作量证明	用真实运行结果证明工程做功，而不是只看代码量。
E-Chain	Engineering Chain	工程链	Moodify 主线工程链中的第一个地基节点。

推荐理解方式

AEP 像工程原子，NEM 像工程分子。MT-001 是一个工程分子，它会吸收多个 AEP，不断从基础版、增强版、稳定版演化到默认工程地基。

4. Runtime 云端系统架构

MT-001 的运行链路可以理解为一从输入到报告的工程流水线。这个流水线越稳定，Moodify 后续越容易扩大样本规模、增加预设、接入评分、沉淀工艺参数。

标准运行链路

输入音频 -> 样本登记 -> 任务生成 -> 队列运行 -> 音频处理 -> 结果输出 -> 日志记录 -> 报告生成 -> 失败复盘

关键原则

- 输入、输出、日志、报告必须分离，避免工程数据混乱。
- 每个样本必须有唯一 sample_id，每个任务必须有唯一 task_id。
- 处理主流程不能被 MRS 评分阻塞，MRS 应作为可选列或支流程。
- 失败任务不能导致整个系统崩溃，必须记录错误并支持重跑。
- 每次运行都应生成最终总结报告，方便后续交给 Claude / ChatGPT 分析。

5. 压缩包结构说明

MT-001 压缩包建议采用 “总节点 + AEP 子任务 + Gate + 模板 + 报告” 的结构。这样它不仅能被人阅读，也能被后续 AI 或团队成员继续执行。

推荐目录结构

MT-001_Runtime_NEM_Package/ README.md NEM-MT-001_Runtime_Cloud_System.md aep/
AEP-MT001-001_Cloud_Directory_Structure.md AEP-MT001-002_Runtime_Config.md AEP-MT001-003_Input_Registry.md
AEP-MT001-004_Run_Queue.md AEP-MT001-005_Unattended_Run.md AEP-MT001-006_Logging_System.md
AEP-MT001-007_Final_Report.md AEP-MT001-008_Failed_Task_Rerun.md AEP-MT001-009_MRS_Optional_Column.md
AEP-MT001-010_Long_Run_Test.md gates/ Evolution_Gates.md templates/ runtime_config_template.json
input_registry_template.jsonl run_queue_template.jsonl day_run_summary_template.md checklists/ PoEW_Checklist.md
Runtime_Acceptance_Checklist.md docs/ Cloud_Run_Command_Manual.md Decision_Log.md Backlog.md pdf/
NEM-MT-001_Runtime_Cloud_System_Readable.pdf

这份 PDF 可以放在压缩包的 pdf/ 目录下，也可以放在根目录，作为给人阅读的说明文件。

6. AEP 工程原子包总览

MT-001 的第一版建议拆成 10 个 AEP。每个 AEP 都应该是可以独立执行、独立验收、独立复盘的工程原子包。

编号	AEP 名称	核心交付物	当前状态
001	云端目录结构确认	标准目录、输入输出日志报告分离	已基本完成
002	Runtime 配置文件建立	configs/runtime_config.json	已初步完成
003	输入样本登记系统	input_registry.jsonl、sample_id	已初步完成
004	任务队列生成系统	run_queue.jsonl、task_id、preset	已初步完成
005	无人值守运行脚本	后台运行、PID、自动停止	待增强
006	日志系统	运行日志、错误日志、耗时统计	待增强
007	最终总结报告	day_run_summary.md、final_summary.txt	待增强
008	失败任务重跑机制	failed 状态、error、retry_count	待开发
009	MRS 可选评分列	off / quick_mrs / full_mrs / mrs_open_v031	待接入
010	24h / 36h 长时运行测试	长时稳定性报告	待执行

7. Evolution Gate 进化闸门

Gate 的作用是防止节点虚假完成。MT-001

不能因为写了几个文件就算完成，必须通过真实运行证明自己已经具备工程地基能力。

Gate	名称	通过标准
Gate 0	节点建档	NEM 文件、AEP 拆分、验收标准完成。
Gate 1	基础可运行	3 个测试音频 × 3 个 preset = 9 个任务成功运行。
Gate 2	无人值守运行	后台启动，不需人工盯屏，跑完自动停止并生成总结。
Gate 3	真实样本运行	10-30 首真实 Suno / Udio / AI 音乐完成批量处理。
Gate 4	长时稳定运行	完成 24h Run，日志完整，失败可追踪。
Gate 5	工程地基采纳	Runtime 成为 Moodify 默认云端运行系统，状态升级为 ADOPT。

8. PoEW 工程工作量证明

PoEW 不看“写了多少代码”，而看工程是否真实做功。对于 MT-001 来说，真正的证明来自云端运行结果、日志、报告、失败记录和长期稳定性。

MT-001 的 PoEW 证据

- 云端能够独立运行 Moodify 处理任务。
- 系统能够在后台无人值守运行。
- 任务队列可以批量执行。

- 每个输入样本和输出结果可以追踪。
- 日志记录完整，错误可定位。
- 最终报告可以自动生成。
- 真实 AI 音乐样本可以进入系统。
- 24 小时运行后仍能形成完整结果。
- MRS 可以作为可选评分列接入，而不是阻塞主流程。
- 失败任务可以被复查和重跑。

只有当这些证据出现，MT-001 才算真正完成工程做功。

9. 接下来 7 天执行路线

MT-001 下一阶段不应该盲目增加功能，而应该先把地基跑稳。建议按 7 天节奏推进。

时间	目标	输出
Day 1	确认压缩包、NEM 文件、AEP 文件结构	MT-001 节点档案完整
Day 2	运行 3×3 基础任务	9 个任务输出与日志
Day 3	整理 Day Run 报告模板	day_run_001_summary.md
Day 4	接入 10 首真实 AI 音乐样本	真实样本注册表
Day 5	执行真实样本批处理	真实样本输出目录
Day 6	加入失败任务记录与重跑流程	failed_task_report
Day 7	复盘 Gate 1-3，通过则准备 24h Run	Gate Review 记录

10. 一个月内的升级目标

2026 年 6 月，MT-001 的目标不是做完所有高级功能，而是让 Runtime 从“能跑”升级为“可作为默认工程地基”。

阶段	目标	判断标准
第 1 周	基础可运行	9 任务完成，报告可生成。
第 2 周	真实样本运行	10-30 首真实 AI 音乐进入系统。
第 3 周	长时运行	完成一次 24h Run。
第 4 周	稳定采纳	Runtime 成为 Daily Run / Night Worker 默认地基。

一个月后，MT-001 理想状态是：Moodify 可以在云端每天自动处理真实样本，生成输出、日志和报告。人不再盯运行过程，而是阅读报告、判断方向、安排下一批 AEP。

11. 风险与处理原则

风险	表现	处理原则
只跑通一次	演示成功，但下一次不可复现	所有运行必须进入日志和报告。
MRS 拖慢主流程	评分 1-6 分钟/文件，导致处理堆积	MRS 做成可选列，区分快速与完整评分。
样本管理混乱	输入、输出、版本无法对应	必须使用 sample_id 和 task_id。
失败任务中断系统	单个文件报错导致整批停止	失败记录，不让单个失败摧毁主流程。
人工依赖过高	需要一直看屏幕	后台运行，跑完自动停止并输出总结。
目录污染	runs、logs、data 混在一起	固定目录规范，每次 run 独立编号。

12. 最终完成定义

MT-001 的完成，不以文件数量、代码行数或脚本复杂度为标准，而以系统是否能稳定做功为标准。

最终完成定义

Moodify 可以在云端持续、自动、稳定地处理真实 AI 音乐样本，并生成可复盘的日志、结果和报告。

当这一标准达成后，MT-001 的状态可以从 ACTIVE 升级为 ADOPT。此后，MRS、Night Worker、Daily Run、真实样本库、工艺参数库和长期实验系统，都应建立在 MT-001 之上。

总结

MT-001 是 Moodify 的第一块工程地基。它的意义不是让某个脚本跑起来，而是让 Moodify 获得云端自动运行、长期实验、数据沉淀和工程生命体生长的能力。

对外可以这样介绍：Moodify 已经开始从 AI 音乐后处理工具，升级为一个可持续运行的云端声学工程系统。